

Imunoterapia cu acarieni în alergiile respiratorii

House dust mite immunotherapy in respiratory allergies

Ioana-Corina Bocșan¹, Adriana Zăbală², Adriana Muntean², Anca-Dana Buzoianu¹

1. Disciplina de Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie, UMF Cluj-Napoca, România

2. Disciplina Imunologie și Alergologie, UMF Cluj-Napoca, România

Autor corespondent: Ioana-Corina Bocșan, e-mail: corinabocsan@yahoo.com

ABSTRACT

Respiratory diseases constitute a significant public health concern, with allergic rhinitis representing the most prevalent manifestation of allergic disorders. The inflammatory process in allergic rhinitis is driven by complex pathophysiological mechanisms, and a thorough understanding of these mechanisms may facilitate the identification of novel therapeutic targets and the enhancement of existing treatment strategies. Allergen-specific immunotherapy remains the only intervention capable of modifying the underlying pathophysiology of IgE-mediated allergic diseases, such as asthma and allergic rhinitis. Evidence from observational and randomized clinical trials demonstrates that immunotherapy offers superior symptom control and reduces the need for maintenance medication in patients with allergic rhinoconjunctivitis and/or asthma. Mite allergen immunotherapy should be administered concomitantly with conventional pharmacotherapy for a minimum of three years, with clinical benefits persisting for several years following treatment discontinuation. Furthermore, it may prevent the onset of new sensitizations and hinder the progression from allergic rhinitis to asthma in pediatric populations. The efficacy of immunotherapy is contingent upon the appropriate selection of candidates, the quality of allergen extracts employed, patient adherence, and the duration of treatment.

Keywords: immunotherapy, house dust mites, allergic rhinitis, asthma

REZUMAT

Bolile respiratorii reprezintă o problemă de sănătate publică, rinita alergică fiind cea mai frecventă formă de manifestare a alergiei. Mecanisme fiziopatologice complexe stau la baza inflamației din rinita alergică, iar înțelegerea lor poate conduce la identificarea unor ținte terapeutice și la îmbunătățirea terapiei existente. Imunoterapia specifică cu alergeni este singurul tratament care modifică fiziopatologia bolilor alergice IgE-mediate, cum ar fi astmul și rinita alergică. Evidențele din trialuri clinice observaționale sau randomizate arată că imunoterapia asigură un control mai bun al simptomelor, reduce utilizarea medicației de fond la pacienții cu rinoconjunctivită alergică și/sau astm. Imunoterapia cu acarieni trebuie utilizată cel puțin trei ani în asociere cu farmacoterapie clasică. Beneficiile se mențin câțiva ani după întreruperea tratamentului. Mai mult, poate preveni dezvoltarea unei noi sensibilizări și progresia bolii de la rinită alergică la astm la copii. Eficacitatea IT depinde de selecția adecvată a pacienților, de extractele alergenice utilizate, aderența și durata tratamentului.

Cuvinte-cheie: imunoterapie, acarieni, rinită alergică, astm bronșic

Rinita alergică

Rinita alergică reprezintă o problemă globală de sănătate publică. Rinita alergică este cea mai frecventă manifestare a alergiei, afectând între 10 și 25% din populația generală⁽¹⁾, deși în unele țări prevalența atinge 50%⁽²⁾. Incidența și prevalența acesteia sunt în continuă creștere, ca urmare a schimbărilor climatice și a poluării.

Rinita alergică este o inflamație cronică a mucoasei nazale determinată de o reacție de hipersensibilitate de tip I, IgE-mediată, generată de expunerea la diferiți alergeni sezonieri sau pereni^(3,4). Se manifestă clinic prin rinoree, strănut, prurit nazal și congestie nazală. Simptomele persistente se asociază cu dificultăți de concentrare și învățare la copii, cu afectarea productivității la adulți și cu afectarea calității vieții și a relațiilor sociale⁽⁵⁾. O proporție însemnată de pacienți prezintă însă afectare nazală fără sensibilizare sistemică evidențiată prin testele de diagnostic uzuale (teste cutanate prick sau IgE specifice din ser)^(3,4), acest tip de rinită fiind definit ca rinită alergică locală. Date recente arată însă că ambele modele de răspuns la diferiți alergeni pot coexista la același individ, termenul propus fiind de rinită alergică duală^(3,4).

Cascada inflamației alergice din rinită este determinată inițial de interacțiunile complexe dintre celulele epiteliale și celulele dendritice din mucoasa nazală, la care contribuie de asemenea disfuncția de barieră epitelială și acțiunea proinflamatorie a alarminelor⁽³⁾. Toate acestea conduc la activarea unui răspuns inflamator alergic de tip Th2. Celulele Th2 foliculare contribuie de asemenea prin migrarea lor în circulație și apoi la nivelul mucoasei nazale la augmentarea răspunsului inflamator prin dobândirea unor caracteristici similare LyTh2⁽⁷⁾. Citokinele proinflamatorii specifice răspunsului de tip Th2 determină activarea limfocitelor B și interacțiunea acestora cu limfocitele Th2 foliculare și sinteza IgE specifice care se fixează pe receptori de mare afinitate FcεRI de pe suprafața mastocitelor și bazofilelor^(3,8). La o nouă expunere, alergenul va recunoaște IgE specifice și prin fixarea de acestea va determina răspunsul alergic imediat prin degranularea mastocitelor și bazofilelor.

Răspunsul alergic imediat apare după expunerea la alergen, în primele 60 de minute fiind orchestrat de degranularea mastocitelor și bazofilelor cu eliberarea unor mediatori preformați, cum ar fi histamina, triptaza,

leucotrienele și prostaglandina D2⁽⁹⁾. Acești mediatori prin stimularea receptorilor specifici, dar și prin afectarea integrității mucoasei determină un influx de celule inflamatorii în mucoasa nazală, augmentând cascada inflamației alergice⁽¹⁰⁾. Deși mastocitele și bazofilele au funcții similare în cascada alergică, studii recente au arătat că există și diferențe în ceea ce privește modul și pragul de activare prin IgE specifice^(3,11).

Răspunsul alergic tardiv apare la 4-12 ore după expunere la alergen și este orchestrat de acumularea de limfocite Th2, eozinofile și celule limfoide ale răspunsului înăscut de tip 2 (ILC2)⁽⁹⁾. Un repertoriu variat de citokine specifice răspunsului de tip Th2 (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13) este implicat în migrarea celulelor inflamatorii responsabile de acest răspuns tardiv^(3,9,10). Cu toate acestea, nu doar inflamația de tip Th2 este responsabilă de răspunsul alergic tardiv, ci și calea alternativă a complementului, unele componente ale inflamatorului care promovează acumularea neutrofilelor⁽¹²⁾, precum și axa PD-1/PDL-1⁽⁹⁾.

Înțelegerea complexității mecanismelor fiziopatologice care stau la baza inflamației din rinita alergică poate conduce la identificarea unor ținte terapeutice și la dezvoltarea unor terapii modificatoare de boală.

Până în prezent, terapia farmacologică de primă linie, care include antihistaminicele H1 și corticosteroizii intranasali, determină doar o ameliorare temporară a simptomelor. Singura terapie modificatoare de boală este însă imunoterapia specifică cu alergen, care poate modifica cursul și intensitatea procesului inflamator alergic.

Legătura rinită alergică-astm bronșic

Deși căile respiratorii sunt împărțite în mod convențional în două segmente, unul superior și unul inferior, din punct de vedere anatomic ele formează un sistem continuu, având în comun epiteliul respirator. Astmul bronșic este o boală cronică a căilor aeriene inferioare, fiind determinat de un proces inflamator cronic care produce o hiperreactivitate bronșică nespecifică^(13,14). Studiile epidemiologice au arătat clar că rinita alergică și astmul pot coexista, având la bază mecanisme imunopatogenice comune, cum ar fi inflamația de tip 2. Un studiu retrospectiv a arătat că incidența rinitei alergice este semnificativ mai mare în rândul persoanelor cu astm comparativ cu cele fără astm⁽¹⁵⁾. Conform datelor prezentate, între 74% și 81% dintre pacienții astmatici prezintă simptome de rinită alergică, iar între 18% și 38% dintre cei diagnosticați cu rinită ajung să dezvolte astm bronșic^(14,16,17). Rinita alergică este un factor de risc pentru apariția astmului bronșic, dar se poate manifesta clinic anterior sau după debutul astmului⁽¹⁴⁾. Persoanele cu rinită alergică și sensibilizate la alergeni pereni, cum ar fi acarienii, sunt semnificativ mai predispuse să dezvolte astm bronșic decât persoanele care sunt sensibilizate la polenuri⁽¹⁶⁾.

Substratul fiziopatologic este similar în astmul și rinita alergică, ambele afecțiuni fiind caracterizate de inflamație cronică și procese de remodelare anormală a

căilor aeriene. Legătura dintre astmul și rinita alergică poate fi explicată prin mecanisme diverse^(13,18).

a) Stimularea mucoasei nazale va determina eliberarea de acetilcolină, care va declanșa contracția musculaturii netede bronșice.

b) Infiltratul inflamator caracteristic răspunsului alergic de tip Th2 este similar în mucoasa nazală și cea bronșică. Acești mediatori sintetizați și eliberați din epiteliul nazal, fie ajung direct în căile aeriene inferioare, fie sistemic prin circulația sanguină. Studiul SAPALDIA a arătat asemănări în modelul inflamator al astmului și al rinitei alergice, în care eozinofilele și limfocitele T sunt celulele predominante⁽¹⁹⁾.

Astfel, înțelegerea mecanismelor imun alergice prezente în aceste două afecțiuni poate reprezenta cheia unui răspuns terapeutic optim^(13,16).

Imunoterapia, ca opțiune terapeutică modificatoare de boală

Majoritatea terapiilor disponibile în prezent vizează atât controlul simptomatologiei astmului bronșic și rinitei alergice, cât și modularea substratului patogenetic al acestor afecțiuni, respectiv inflamația alergică. Imunoterapia specifică cu alergen (IT) reprezintă singura intervenție terapeutică capabilă să modifice răspunsul imun de tip Th2 și astfel să reducă simptomele induse de expunerea la alergeni⁽²⁰⁾. Imunoterapia specifică cu alergen poate modifica evoluția bolii, iar pacientul poate dobândi toleranță față de alergenul cauzator, fără manifestări clinice la expuneri ulterioare.

Imunoterapia specifică presupune administrarea treptată a unor doze crescânde dintr-un alergen relevant clinic, până la atingerea unei doze de menținere capabile să inducă toleranță imunologică. Această terapie este indicată pacienților cu astm bronșic sau rinită alergică în situațiile în care este demonstrat un mecanism IgE-mediat (prin teste cutanate prick sau prin determinarea nivelului plasmatic al IgE specifice) și se confirmă reactivitatea clinică specifică alergenului în cauză. Ghidul ARIA și cel de imunoterapie^(21,22) recomandă imunoterapia specifică cu alergen ca opțiune de tratament în rinita alergică dacă simptomele sunt moderat-severe și interferează cu activitățile zilnice obișnuite sau cu somnul, nefiind controlate adecvat de tratamentul farmacologic optim și/sau de strategiile de evitare. De asemenea, poate fi recomandată și în formele ușoare de rinită alergică, deoarece prin modalitatea de acțiune are avantajul unui efect pe termen lung asupra evoluției bolii alergice respiratorii, prevenind apariția astmului bronșic.

În patologia alergică respiratorie, imunoterapia poate fi administrată pe cale subcutanată (ITSC) sau sublinguală (ITSL). Eficiența clinică a ambelor metode de administrare este comparabilă, confirmată prin reducerea semnificativă a simptomatologiei și a necesității utilizării medicamentelor de salvare⁽²²⁾. Totuși există diferențe importante în ceea ce privește profilul de siguranță, reacțiile adverse fiind mai frecvente și mai severe în cazul administrării subcutanate. Prin urmare, selecția atentă a pacienților și monitorizarea riguroasă pe durata tera-

Tabelul 1 Modificări imunologice induse de IT⁽²⁷⁾

Factori care sunt stimulați de IT	Factori care sunt inhibați de IT
Treg naturale și inducibile	Activitatea bazofililor circulante și a limfocitelor Th2 alergene specifice
IL-10, TGF- β , sinteza de IgA și IgG4 specifice	Activitatea mastocitelor, bazofililor și eozinofilelor din mucoasa respiratorie
Exprimarea Fc γ RIIb receptorului inhibitor pentru IgG	Sinteza de IgE specifice

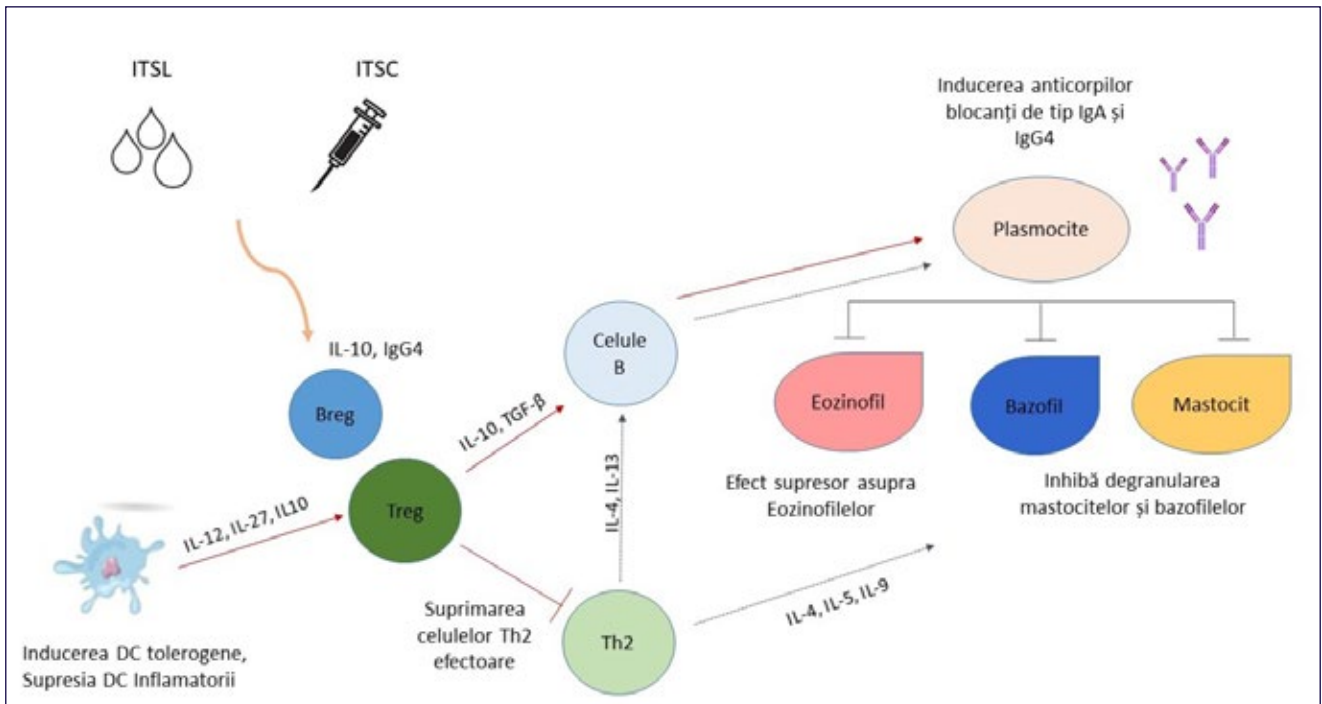


Figura 1. Mecanismul de acțiune al imunoterapiei specifice cu alergen (adaptat după Caffarelli C et al., 2019)⁽²⁷⁾

piei sunt esențiale pentru optimizarea rezultatelor clinice și minimizarea riscurilor asociate^(20,23). În plus, rezultatele recente ale studiilor clinice sugerează că imunoterapia specifică poate influența nu doar simptomatologia și reactivitatea alergenica imediată, ci și remodelarea căilor respiratorii, reducând riscul de progresie a bolilor alergice și de dezvoltare a unor fenotipuri severe de astm⁽²⁴⁾.

Deși IT este utilizată în practica clinică de peste 100 de ani, în ultimele două decade au fost înțelese și mecanismele sale celulare și moleculare extrem de complexe^(23,25).

Atât în imunoterapia specifică subcutanată (SCIT), cât și în cea sublinguală (SLIT), administrarea repetată a unor doze crescute de alergeni determină restaurarea funcțională a celulelor dendritice reglatoare, care secretă citokine antiinflamatorii precum interleukina-10 (IL-10) și interleukina-12 (IL-12). Aceste citokine contribuie la inhibarea răspunsurilor celulelor T helper de tip 2 (Th2) și promovează diferențierea celulelor T reglatoare (Treg) și B reglatoare (Breg), favorizând astfel o deviere a răspunsului imun către un răspuns de tip Th1^(25,26). În plus, imunoterapia specifică induce schimbarea izotipurilor imunoglobulinelor produse de limfocitele B către sinteza de IgG și IgA, ceea ce duce la activitatea de blocare a IgE. Aceasta inhibă activarea mastocitelor și bazofililor

mediată de IgE, precum și prezentarea antigenică facilitată de IgE și răspunsurile celulelor Th2. Astfel, imunoterapia specifică modulează răspunsul imun prin restaurarea funcției celulelor dendritice reglatoare, promovarea celulelor Treg și Breg, și inducerea unui profil de anticorpi care blochează efectele IgE, contribuind la ameliorarea simptomelor alergice și la stabilirea unei toleranțe imunologice pe termen lung⁽²⁶⁾.

Principalele modificări celulare și umorale determinate de imunoterapia specifică cu alergeni sunt redată în tabelul 1.

Acarienii – alergeni pereni

Acarienii din praful de casă reprezintă cea mai importantă sursă de alergeni în mediul de interior. Alergia la acarieni afectează aproximativ 1-2% din populația generală^(28,29). Sensibilizarea la acarieni se asociază cu manifestări de rinită alergică persistentă, astm bronșic și dermatită atopică.

Acarienii cu potențial alergic sunt *Dermatophagoides pteronyssinus* (*D. pteronyssinus*) și *Dermatophagoides farinae* (*D. farinae*), care aparțin genului Arthropoda, clasa Arachnida, subclasa Acari și subordinul Astigmata. Deși *Blomia tropicalis* (*B. tropicalis*) face parte din aceeași clasă, ordine și subordine ca și speciile *Dermatophagoides*, aparține familiei Echymyopodidae, fiind considerați aca-

Tabelul 2

Alergenii acarieni (*Dermatophagoides pteronyssinus*, *Dermatophagoides farinae* și *Blomia tropicalis*, adaptat după Huang și Posa)

Molecula alergenica	Funcția biologică	Greutate moleculară (kDa)	Prevalență între pacienți	Tip de alergen
Der p 1, Der f 1, Blo t 1	Cistein protează	24-27	80-100%	Major
Der p 2, Der f 2, Blo t 2	Proteină de legare a lipidelor	14-26	80-100%	Major
Der p 3, Der f 3, Blo t 3	Tripsină	29-32	16-100%	Minor
Der p 4, Der f 4, Blo t 4	Alfa amilază	25-56	0-30%	Intermediar
Der p 5, Der f 5, Blo t 5	Necunoscută	14	30-70%	Intermediar
Der p 6, Der f 6	Chimotripsină	25	41-65%	Minor
Der p 7, Der f 7	Proteină similară cu proteina bactericidă de creștere a permeabilității	26-31	40%	Intermediar
Der p 8, Der f 8, Blo t 8	Glutation-S-transferază	27-30	40-96%	Minor
Der p 9	Serin protează	29	92%	Minor
Der p 10, Der f 10, Blo t 10	Tropomiozină	36	5-85%	Minor
Der p 11, Der f 11	Paramiozină	98-103	7-82%	Minor
Blo t 12	Proteină de legare a chitinei	14	50%	Minor
Der p 13, Der f 13	Proteină de legare a acizilor grași	15	6%	Minor
Der p 14, Der f 14	Apolipoforină	177	2-84%	Minor
Der p 15, Der f 15	Proteină similară chitinazei	60-109	8-70%	Minor
Der f 16	Vilină, proteină citoscheletică	53	47%	Minor
Der f 17	Proteină de legare a Ca	53	35%	Minor
Der p 18, Der f 18	Proteină de legare a chitinei	49-60	38-63%	Minor
Der p 20, Der f 20	Argininkinază	40	7-44%	Minor
Der p 21, Der f 21, Blo t 21	Necunoscută	14	30	Intermediar
Der f 22	Necunoscută	14	Necunoscută	Minor
Der p 23, Der f 23	Proteină similară peritrofinei	8	70-86%	Major
Der p 24, Der f 24	Proteină de legare a ubiquinol-citocrom C reductazei	13	11%	Minor
Der p 25, Der f 25	Triosefosfat izomerază	27-34	54%	Minor
Der p 26, Der f 26	Laț ușor de miozină	14-18	62%	Minor
Der f 27	Serpin	48	42%	Minor
Der p 28, Der f 28	Proteină 70 de șoc termic	45-70	39%	Minor
Der p 29, Der f 29	Ciclofilină	15-27	85%	Minor
Der p 30, Der f 30	Feritină	12-15	63%	Minor
Der p 31, Der f 31	Cofilină	15-16	32-34%	Minor
Der p 32, Der f 32	Pirofosfatază	35-45	46%	Minor
Der p 33, Der f 33	Alfa-tubulină	44-52	65%	Minor
Der f 34	Enamin deaminază	16	62%	Minor
Der f 35	Necunoscută	14	51%	Minor
Der p 36, Der f 36	Necunoscută	23	42%	Minor
Der p 37, Der f 37	Proteină care conține domeniul Peritrofin-A	29-30	28%	Minor
Der p 38, Der f 38	Enzimă bacteriolitică	15	26-45%	Minor
Der p 39, Der f 39	Troponină C	18	5-9%	Minor
Der p 40, Der f 40	Proteină de tip tioredoxină	12	8-10%	Minor

rieni de stocaj⁽³⁰⁾. Cu toate acestea, acarienii din specia *B. tropicalis* se găsesc în principal în casele din zonele tropicale și subtropicale, în vreme ce *D. pteronyssinus* reprezintă specia dominantă în Europa⁽²⁸⁾. Alergenii din specia *D. pteronyssinus* prezintă reactivitate încrucișată cu alergenii omologi din *D. farinae*, dar această reactivitate încrucișată este limitată între alergenii din aceste două surse și alergenii omologi din *B. tropicalis*⁽³¹⁾.

Acarienii se regăsesc pe toate continentele, cu excepția Arcticii și Antarcticii. Temperaturile și umiditatea foarte scăzute reduc creșterea acarienilor. Acarienii se dezvoltă la temperaturi medii de 18-24 °C și umiditate de 70%. Cu cât umiditatea este mai mare, cu atât crește concentrația de acarieni în case⁽³²⁾. Proteinele alergice din materiile fecale sau din corpul acarianului determină o reacție de hipersensibilitate de tip IgE-mediată. Întregul proces inflamator descris anterior este amorsat de alergenii din acarieni cu activitate proteazică, care clivează proteinele de joncțiune din epiteliul respirator, cum ar fi zona occludens-1, occludina, claudina și E-cadherina, facilitând migrarea transepitelială a alergenului și declanșarea răspunsului inflamator inițiat de alarmele eliberate la nivel epitelial^(28,33).

Până în prezent au fost identificați și înregistrați 40 de alergeni din acarieni. Extractele de acarieni utilizate pentru diagnostic și imunoterapie sunt standardizate doar pentru alergenii majori *Dermatophagoides pteronyssinus* (Der p), Der p 1 și/sau Der p 2. Din această cauză, în unele cazuri, alergiile la acarieni este dificil de stabilit utilizând aceste extracte. De asemenea pacienții cu sensibilizări la alți alergeni beneficiază mai puțin de efectele benefice ale imunoterapiei cu extractele standardizate existente în prezent față de pacienții cu reactivitate exclusivă la Der p 1 și/sau Der p 2^(30,34). Alergenii din acarieni identificați până în prezent sunt redați în tabelul 2^(28,35).

Este cunoscut faptul că expunerea la acarieni este strâns asociată cu simptomele de rinită și astm⁽³⁵⁾. Asocierea astm-rinită alergică conferă un status moderat-sever și există un risc mai mare de exacerbare a celor două forme de manifestare a alergiei respiratorii. Expunerea timpurie în copilărie la concentrații mari de acarieni se asociază cu un risc mai mare de polisensibilizare la mai mulți alergeni din acarieni și cu un risc mai mare de a dezvolta astm⁽³⁵⁾. Un studiu de cohortă publicat în 2017, care a urmărit peste 700 de pacienți cu rinită alergică pe o perioadă de opt ani a arătat că sensibilizarea la acarieni crește de 37 de ori riscul de a dezvolta astm⁽²⁹⁾. Similar, într-un studiu efectuat în România pe un grup de pacienți adulți cu rinită alergică la acarieni, s-a observat că o durată peste 12 luni a rinitei alergice și un nivel al FeNO peste 28 ppb cresc riscul de a dezvolta astm bronșic⁽³⁶⁾.

Utilizarea tot mai largă a diagnosticului molecular a permis identificarea unor sensibilizări la anumiți alergeni la pacienții astmatici. Expunerea la concentrații mari de alergeni majori Der p 1 și Der p 2 se corelează cu simptome mai severe de astm⁽³⁷⁾. Niveluri mari ale IgE specifice față de anumiți alergeni (Der p 1, Der p 2, Der p 5 și Der p 23) au fost identificate la copiii astmatici față

de nonastmatici. Sensibilizarea timpurie la Der p 1 sau Der p 23 s-a dovedit a fi un factor de risc pentru dezvoltarea astmului^(35,38). Studii recente au arătat că sensibilizarea la alergenii minori Der p 20 și Der p 37 se corelează cu astmul bronșic și cu forme severe de astm⁽³⁹⁾.

Extractele de acarieni utilizate pentru diagnosticul *in vivo* sau pentru teste serologice sunt dificil de standardizat și conțin în principal Der p 1 și Der p 2 în cantități variabile. Der p 23 și alți alergeni relevanți clinic, cum ar fi Der p 5, Der p 7 și Der p 21 sunt adesea în cantități mici sau chiar absenți din extracte⁽³⁴⁾. Din acest motiv, diagnosticul alergiei la acarieni cu extracte standardizate ar putea fi inconsecvent, în funcție de compoziția extractului⁽²⁸⁾. Prin urmare, diagnosticul molecular utilizând alergene individuale reprezintă un avantaj major pentru diagnosticarea corectă a pacienților sensibilizați la acarieni și ajută clinicianul în luarea deciziei optime de imunoterapie specifică cu acarieni.

Imunoterapia cu acarieni. Preparate. Avantaje și limitări

Răspunsul clinic la imunoterapia cu acarieni depinde de mai mulți factori de producție, inclusiv metoda de cultivare a acarienilor, purificarea și prelucrarea materialului alergic (părți din corpul acarianului și materii fecale) în extracte și modificarea post-fabricație a extractelor. În consecință, conținutul total de proteine de acarieni și conținutul de alergen major și minor variază foarte mult între produse⁽⁴⁰⁾. Măsurarea conținutului de alergen nu este standardizată și variază foarte mult între producătorii de extracte pentru imunoterapie; din acest motiv, dar și date fiind etapele diferite din procesul de fabricație și modificarea alergenilor, produsele de imunoterapie nu sunt interschimbabile, chiar și când conținutul lor de alergen major raportat este egal.

Imunoterapia se efectuează cu extracte de alergeni similare celor utilizate în scop diagnostic, care adesea nu conțin anumiți alergeni relevanți clinic (Der p 5, Der p 7, Der p 21 și Der p 23) în cantități suficiente⁽³⁴⁾. De aceea succesul imunoterapiei depinde foarte mult de compoziția extractului utilizat și de profilul de sensibilizare al pacientului. Nu este posibil să se obțină extracte de acarieni care să conțină toți alergenii importanți în cantități suficiente, deoarece unii alergeni, cum ar fi Der p 23, sunt produși doar în cantități foarte mici în acarieni⁽⁴¹⁾. Prin urmare, cea mai bună modalitate de a îmbunătăți imunoterapia pacienților alergici la acarieni ar putea fi schimbarea extractelor preparate de alergeni individuali, care pot fi produse cu ușurință în cantitatea dorită. S-au investit deja multe eforturi pentru a produce variante ale celor mai importanți alergeni din acarieni cu activitate alergică redusă, pentru a îmbunătăți eficacitatea, precum și siguranța tratamentului⁽²⁶⁾.

Imunoterapia specifică cu acarieni se poate administra pe două căi, injectabil subcutanat și sublingual. Administrarea subcutanată (ITSC) este cel mai larg acceptată metodă, datorită experienței de lungă durată și a eficienței dovedite prin metaanalize atât în rinită, cât și în astm^(21,42,43). Cu toate acestea, prezintă unele limi-

Tabelul 2 Preparate pentru imunoterapie cu acarieni disponibile în România^(49,50)

Produs	Formulare și unitate de măsură	Conținutul în alergeni	Inițiere – doză, durată	Menținere – doză, durată
Preparate sublinguale				
Acarizax	Tabletă liofilizată, conține alergeni nativi, 12 SQU	30 µg alergen major, 15 µg de alergeni de grup 1 (Der f 1 și Der p 1) și 15 µg alergeni de grup 2 (Der f 2 și Der p 2)	1 tb, 1 zi	1 tb/zi
Staloral	Spray cu soluție care conține alergeni nativi 300 IR/ml	1 ml de extract 100-IR – amestec Der p 50% – Der f 50% (26,3 µg de Der p 1 și 63,4 mg de Der f 1)	200 µg/acțiune soluție 10 IR/ml și 300 IR/mL, 10 zile	300 IR/zi (5 × 200 µg / acțiune soluție 300 IR/mL)
Actair	Tabletă liofilizată, conține alergeni nativi, 100 IR sau 300 IR	0 tabletă 300-IR conține 8-19 µg Der p 1 și 39-79 µg Der f 1	100 IR/zi apoi 200 IR/zi, apoi 300 IR/zi 3 zile	300 IR/zi
Preparate cu administrare subcutanată				
Alustal*	Extract liofilizat de alergen adsorbit pe gel de hidroxid de aluminiu. Concentrații: 0,1 IR/ml, 1 IR/ml și 10 IR/ml	amestec Der p 50% – Der f 50%	0,1 IR/ml – 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml și 0,8 ml/săpt. 1 IR/ml – 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml și 0,8 ml/săpt. 10 IR/ml – 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml și 0,8 ml/săpt. 12 săptămâni	0,8 ml/lună

* Produsul Alustal, deși figurează în Nomenclatorul de Medicamente, nu este comercializat în prezent. Alte preparate, deși nu sunt înregistrate în România, având autorizare în alte țări din Uniunea Europeană, sunt în continuare utilizate în țara noastră. Cel mai frecvent utilizat și care deține o caracterizare bună este preparatul Purethal amestec de acarieni. Este un preparat modificat de tip alergoid precipitat pe substrat de aluminiu. Formula de 20000-AUeq/mL conține 14 µg/mL de alergeni din grupa 1 (Der p 1 și Der f 1) și 20 µg/mL de alergeni din grupa 2 (Der p 2 și Der f 2). Perioada de inițiere durează 6 săptămâni, iar doza de menținere e de 0,5 ml/3-6 săptămâni⁽⁵⁰⁾.

țări și dezavantaje: un risc mai mare de anafilaxie asociată ITSC, necesitatea administrării în condiții de cabinet medical/spital de către personal cu experiență în gestionarea reacțiilor adverse, administrarea injectabilă lunară fiind un factor limitativ pentru populația pediatrică⁽⁴⁴⁾.

Imunoterapia sublinguală (ITSL) a apărut ca alternativă a ITSC, extractele alergenice fiind administrate pe suprafața mucoasei bucale. Deși ITSL este administrată la domiciliu și pare că este o metodă ușor de utilizat, în special în grupa de vârstă pediatrică, durata tratamentului pe termen lung scade aderența la tratament^(45,46). Preparatele de administrare subcutanată sunt sub formă lichidă, soluție cu administrare sublinguală sau tablete sublinguale. Mai multe metaanalize au arătat că SLIT este eficientă atât pentru RA, cât și pentru astm și s-a dovedit a fi o cale sigură de administrare^(21,42,44,47,48). Superioritatea unui mod de administrare față de celălalt nu a putut fi demonstrată în mod consecvent^(21,42,48).

Preparatele comerciale care conțin extracte de acarieni înregistrate în România și pot fi consultate în Nomenclatorul de Medicamente al ANMDMR se regăsesc în tabelul 3⁽⁴⁹⁾.

Imunoterapia cu acarieni în rinita alergică și astmul alergic

Imunoterapia cu acarieni este de fapt o terapie individualizată în care trebuie să ținem cont de severitatea bolii pacientului și profilul de sensibilizare al acestuia. Constant în practica zilnică ne lovim de dilema pe care o avem în momentul recomandării imunoterapiei cu acarieni: ce produs și ce modalitate de administrare să alegem? În momentul alegerii preparatului de imunoterapie trebuie să avem în vedere recomandările actuale, care se bazează pe evidențe din trialuri clinice.

În rinita alergică, toate ghidurile naționale sau internaționale au inclus IT ca posibil tratament pentru pacienți selectați, aceasta fiind eficientă atât la adulți, cât și la copii^(21,22,47,48). Imunoterapia cu alergen, indiferent de calea de administrare, este eficientă în ameliorarea clinică pe termen scurt a simptomelor de rinită, asigură reducerea necesarului de medicație precum și scorurile composite (simptome+medicație)⁽²¹⁾. Există însă un număr limitat de dovezi privind eficacitatea pe termen lung a IT în ameliorarea scorurilor de simptome.

Timp de peste un secol, ITSC s-a dovedit eficientă în scăderea simptomelor atât imediate, cât și întârziate, reducând astfel nevoia de medicamente pentru ameliorarea simptomelor la pacienții cu alergii la acarieni. Pe baza unei abordări empirice, ITSC a evoluat, acumulând noi dovezi de eficacitate și siguranță⁽⁵¹⁾. Studiile inițiale au fost extrem de eterogene, au inclus un număr redus de pacienți, iar unele produse nu se mai regăsesc în prezent pe piață⁽⁵⁰⁾. Studiile clinice randomizate dublu-orb controlate cu placebo (DBPC) care evaluează eficacitatea și siguranța ITSC cu acarieni în tratamentul rinitei alergice și/sau astmului bronșic au fost efectuate și publicate doar în ultimul deceniu. În acest sens, studiile real-world sunt de real interes și vin să confirme observațiile existente. În ceea ce privește ITSL, evidențele sunt mai generoase și derivă din studii dublu-orb placebo-controlate, efectuate după metodologii clar definite. Datele relevă aceleași efecte benefice observate și în cazul ITSC. Astfel Batard și colab. au arătat că ITSL, sub formă de picături sau tablete sublinguale, determină o reducere semnificativă a simptomelor, a medicației sau a scorului combinat, în comparație cu valorile inițiale și/sau cu placebo⁽⁵²⁾. Aceste efecte au fost observate foarte rapid, după patru luni de tratament și se mențin chiar și trei ani după întreruperea ITSL.

Având în vedere metodologia eterogenă a studiilor, preparatele diferite utilizate care nu sunt echivalent, este dificil de realizat o metaanaliză comparativă a eficienței și siguranței ITSC versus ITSL. Singura metaanaliză comparativă publicată în ultimii ani este cea a lui Chung și colab.⁽⁵³⁾ Aceasta a inclus atât șase studii randomizate, cât și trei studii nerandomizate. Datele legate de ITSL se referă doar la produse sub formă de soluție de administrare sublinguală. După un an de tratament, ITSC a îmbunătățit scorurile simptomelor mai mult decât ITSL, dar diferența nu a fost semnificativă statistic (SMD, -0,06; 95% CI, -0,38 – 0,26). Efectul se menține și după trei ani, iar diferența între ITSC și ITSL a fost mai mare decât cea observată la un an, chiar dacă nu a fost semnificativă statistic. ITSC a îmbunătățit scorul de medicație mai mult decât ITSL atât la un an (SMD, -0,03; 95% CI, -0,35 – 0,30), cât și la trei ani (SMD, -0,08; 95% CI, -0,43 – 0,28). Diferențele observate la trei ani au fost mai mari decât cele de la un an, chiar dacă nu au fost semnificative statistic.

În astmul bronșic există un număr limitat de studii elaborate special pentru a evalua eficacitatea și siguranța IT cu acarieni în astm. Până recent nu au existat obiective universale acceptate pentru studiile referitoare la IT în astm. Agenția Europeană a Medicamentului a propus în 2016 un ghid de evaluare a eficienței IT ca medicație de asociere în astm, menționând ca obiective primare funcția pulmonară, scorurile composite, numărul de exacerbări sau nevoia de medicație de control⁽⁵⁴⁾. Cu toate acestea, ghidul GINA, revizuit în 2017, a recomandat integrarea IT în managementul terapeutic al pacienților cu astm alergic indus de acarieni, inițial în treptele 3-5 de tratament⁽⁵⁵⁾. Însă ultima revizuire recomandă asocierea IT în toate treptele de tratament al astmului alergic indus de acarieni⁽⁵⁶⁾, având ca scop principal obținerea și menținerea controlului astmului, mai ales la pacienții care asociază și rinită alergică.

O metaanaliză din 2017⁽⁴²⁾ arată că ITSC îmbunătățește scorurile simptomelor și scorurile de medicație pe termen scurt, a redus hiperreactivitatea bronșică, fără o îmbunătățire semnificativă a funcției pulmonare, însă dovezile pentru ITSL au fost mai puțin consistente. În această metaanaliză nu s-au putut analiza efectele pe termen lung ale IT. Datele dintr-un studiu Real-World arată că ITSC reduce numărul de prescripții cu 62,8% pentru rinită alergică și cu 42,4% pentru astm, pe o perioadă de urmărire de șase ani pe durata IT și după încheierea acesteia⁽⁵⁷⁾. Putem astfel afirma că ITSC este eficientă atât pe termen scurt, cât și pe termen lung la pacienții cu astm indus de acarieni.

Noile date care apar din RCT cu tablete sublinguale cu acarieni pot modifica evidențele existente. Studiul lui Virchow și colab.⁽⁵⁸⁾ a arătat că ITSL cu tablete a redus semnificativ riscul de exacerbare moderată sau severă a astmului bronșic comparativ cu placebo în perioada de reducere a dozei de glucocorticoizi inhalatorii, chiar și la pacienții cu astm parțial controlat în momentul inițierii IT. Comprimatele sublinguale cu acarieni au prelungit semnificativ timpul până la prima exacerbare a astmului în timpul reducerii ICS.

În prezent ITSC și ITSL cu picături este recomandată la pacienții cu rinită și/sau cu astm alergic controlat indus de acarieni, adulți și copii ca tratament asociat medicației de fond pentru a reduce simptomele și medicația de fond. ITSL cu acarieni sub formă de tablete sublinguale este recomandată adulților și adolescenților cu astm alergic controlat și parțial controlat indus de acarieni ca tratament asociat medicației de fond pentru a reduce simptomele, medicația de fond, exacerbările și pentru a îmbunătăți controlul astmului.

Noi abordări – Imunoterapia cu acarieni în prevenție

Imunoterapia cu acarieni trebuie privită ca o terapie modificatoare de boală, dar și ca o opțiune de prevenție. Așa cum am prezentat, există dovezi care arată că IT cu acarieni la pacienții cu rinită alergică reduce riscul de apariție a manifestărilor de astm^(21,24,42). Di Rienzo și colab. au arătat că ITSL cu acarieni este eficientă la copii, reducând simptomele și medicația de astm după patru-cinci ani de tratament față de grupul tratat cu terapie farmacologică. De asemenea, ameliorează funcția pulmonară. Eficacitatea clinică se menține patru până la cinci ani după întreruperea tratamentului⁽⁶⁰⁾. O metaanaliză recentă a demonstrat că IT la copii și adolescenți cu rinită alergică, conjunctivită sau dermatită atopică a redus dezvoltarea astmului bronșic, indiferent de alergenul utilizat inclusiv pentru acarieni⁽⁶⁰⁾. Mai mult, studiile recente real world au sugerat că IT nu numai că îmbunătățește controlul pe termen lung al rinitei și astmului bronșic, dar reduce și riscul de apariție a astmului⁽⁵⁷⁾.

Marogna și colab. au raportat că pacienții cu boli alergice care au fost tratați numai cu terapie farmacologică clasică au dezvoltat sensibilizări la noi alergeni în decurs de 15 ani; cu toate acestea, IT cu acarieni timp de trei-cinci ani a redus frecvența sensibilizării la alergeni noi la 12%-21%⁽⁶¹⁾.

Aceste observații au condus la ipoteza utilizării IT în prevenția primară la copiii cu risc crescut de a dezvolta alergii. Aceste studii sunt încă la început, sunt necesare încă dovezi clare, dar rezultatele sunt promițătoare. Alviani și colab.⁽⁶²⁾ au investigat rolul IT cu acarieni ca terapie profilactică la copiii cu risc de a dezvolta alergii (care aveau mai mult de două rude cu afecțiuni alergice în familie). Copiii care au primit ITSL timp de un an au avut o incidență mai mică a astmului la vârsta de șase ani, precum și un număr redus de sensibilizări. Autorii au concluzionat că IT cu acarieni la copii cu risc previne apariția astmului și atopiei⁽⁶²⁾. Este un prim rezultat care necesită însă confirmări ulterioare.

Mesaje-cheie

Imunoterapia cu acarieni, în administrare subcutanată sau sublinguală este singura terapie modificatoare de boală care poate schimba evoluția rinitei și a astmului alergic, atât la adulți, dar mai ales la copii. Imunoterapia cu acarieni reduce simptomatologia de rinită și astm, necesarul de medicație, ameliorează calitatea vieții și variabil îmbunătățește funcția pulmonară. Imunoterapia

este un tratament personalizat, indicația de terapie trebuie să țină cont de severitatea bolii și de profilul de sensibilizare al pacientului. Cunoașterea mecanismelor

moleculare de acțiune a IT precum și rolul alergenilor din acarieni permite individualizarea tratamentului și optimizarea produselor de imunoterapie. ■

Bibliografie

- Hoyte FCL, Nelson HS. Recent advances in allergic rhinitis. *F1000Res*. 2018 Aug 23;7:F1000 Faculty Rev-1333
- Rodríguez-Otero N, Ramírez-Mateo E, Plana MN, Heffler E, Antolín-Américo D. Cost-effectiveness of allergen immunotherapy. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2024;24(6):496-503
- Drazdauskaitė G, Layhadi JA, Shamji MH. Mechanisms of Allergen Immunotherapy in Allergic Rhinitis. *Curr Allergy Asthma Rep*. 2020;21(1):2.
- Greiner AN, Hellingens PW, Rotiroti G, Scadding GK. Allergic rhinitis. *Lancet*. 2011;378(9809):2112-2122.
- Canonica GW, Mullol J, Pradaliere A, Didier A. Patient perceptions of allergic rhinitis and quality of life. *World Allergy Organ J*. 2008;1(9):138-144
- Eguiluz-Gracia I, Fernandez-Santamaria R, Testera-Montes A, Ariza A, Campo P, Prieto A, et al. Coexistence of nasal reactivity to allergens with and without IgE sensitization in patients with allergic rhinitis. *Allergy*. 2020;75(7):1689-1698.
- Yao Y, Chen C-L, Wang N, Wang Z-C, Ma J, Zhu R-F, et al. Correlation of allergen-specific T follicular helper cell counts with specific IgE levels and efficacy of allergen immunotherapy. *J Allergy Clin Immunol*. 2018;142(1):321-324.e10.
- Gowthaman U, Chen JS, Zhang B, Flynn WF, Lu Y, Song W, et al. Identification of a T follicular helper cell subset that drives anaphylactic IgE. *Science*. 2019;365(6456):eaaw6433.
- Watts AM, Cripps AW, West NP, Cox AJ. Modulation of allergic inflammation in the nasal mucosa of allergic rhinitis sufferers with topical pharmaceutical agents. *Front Pharmacol*. 2019;10.
- Steelant B, Seys SF, Van Gerven L, Van Woensel M, Farré R, Wawrzyniak P, et al. Histamine and T helper cytokine-driven epithelial barrier dysfunction in allergic rhinitis. *J Allergy Clin Immunol*. 2018;141(3):951-963.e8.
- Kashiwakura J, Yamashita S, Yoshihara M, Inui K, Saitoh K, Sekine Y, et al. STAP-2 positively regulates FcεRI-mediated basophil activation and basophil-dependent allergic inflammatory reactions. *Int Immunol*. 2019;31(5):349-356.
- Leaker BR, Malkov VA, Mogg R, Ruddy MK, Nicholson GC, Tan AJ, Tribouley C, Chen G, de Lepeleire I, Calder NA, Chung H, Lavender P, Carayannopoulos LN, Hansel TT. The nasal mucosal late allergic reaction to grass pollen involves type 2 inflammation (IL-5 and IL-13), the inflammasome (IL-1β), and complement. *Mucosal Immunol*. 2017;10(2):408-420. doi: 10.1038/mi.2016.74.
- Yang L, Fu J, Zhou Y. Research Progress in Atopic March. *Front Immunol*. 2020;11:1907.
- Bousquet J, Vignola AM, Demoly P. Links between rhinitis and asthma. *Allergy Eur J Allergy Clin Immunol*. 2003;58:691-706.
- Ricci G, Patrizi A, Baldi E, Menna G, Tabanelli M, Masi M. Long-term follow-up of atopic dermatitis: Retrospective analysis of related risk factors and association with concomitant allergic diseases. *J Am Acad Dermatol*. 2006;55:765-771.
- Leynaert B, Neukirch C, Kony S, Guénégou A, Bousquet J, Aubier M, et al. Association between asthma and rhinitis according to atopic sensitization in a population-based study. *J Allergy Clin Immunol*. 2004;113:86-93.
- Hong H, Liao S, Chen F, Yang Q, Wang DY. Role of IL-25, IL-33, and TSLP in triggering unified airway diseases toward type 2 inflammation. *Allergy*. 2020;75(11):2794-2804.
- Stachler RJ. Comorbidities of asthma and the unified airway. *Int Forum Allergy Rhinol*. 2015; 5 (Suppl 1): S17-S22.
- Tschopp JM, Sistek D, Schindler C, et al. Current allergic asthma and rhinitis: diagnostic efficiency of three commonly used atopic markers (IgE, skin prick tests, and Phadiatop). Results from 8329 randomized adults from the SAPALDIA Study. Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults. *Allergy*. 1998; 53: 608-613.
- James C, Bernstein DI. Allergen immunotherapy: An updated review of safety. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2017;17:55-9.
- Dhimi S, Nurmatov U, Arasi S, et al. Allergen immunotherapy for allergic rhinoconjunctivitis: A systematic review and meta-analysis. *Allergy*. 2017 Nov;72(11):1597-1631.
- Brozek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE, et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision. *J Allergy Clin Immunol*. 2010;126:466-476.
- Zissler UM, Schmidt-Weber CB. Predicting Success of Allergen-Specific Immunotherapy. *Front Immunol*. 2020;11:1826.
- Valenta R, Campana R, Marth K, van Hage M. Allergen-specific immunotherapy: from therapeutic vaccines to prophylactic approaches. *J Intern Med*. 2012;272(2):144-57.
- Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy: Multiple suppressor factors at work in immune tolerance to allergens. *J Allergy Clin Immunol*. 2014;133:621-31.
- Durham SR, Shamji MH. Allergen immunotherapy: past, present and future. *Nat Rev Immunol*. 2023;23(5):317-328.
- Caffarelli C, Cangemi J, Mastroianni C, Giannetti A, Ricci G. Allergen-specific Immunotherapy for Inhaled Allergens in Children. *Curr Pediatr Rev*. 2019;16:129-39.
- Huang HJ, Sarzsinszky E, Vrtala S. House dust mite allergy: The importance of house dust mite allergens for diagnosis and immunotherapy. *Mol Immunol*. 2023 Jun;158:54-67.
- Calderón MA, Linneberg A, Kleine-Tebbe J, et al. Respiratory allergy caused by house dust mites: What do we really know? *J Allergy Clin Immunol*. 2015;136(1):38-48.
- Chen KW, Ziegelmayer P, Ziegelmayer R, et al. Selection of house dust mite-allergic patients by molecular diagnosis may enhance success of specific immunotherapy. *J Allergy Clin Immunol*. 2019;143(3):1248-1252.e12
- Kim CR, Jeong KY, Yi MH, Kim HP, Shin HJ, Yong TS. Cross-reactivity between group-5 and -21 mite allergens from *Dermatophagoides farinae*, *Tyrophagus putrescentiae* and *Blomia tropicalis*. *Mol Med Rep*. 2015;12(4):5467-74.
- Arlan LG. Water balance and humidity requirements of house dust mites. *Exp. Appl. Acarol*. 1992;16:15-35.
- Post S, Nawijn MC, Hackett TL, Baranowska M, Gras R, van Oosterhout AJ, Heijink IH. The composition of house dust mite is critical for mucosal barrier dysfunction and allergic sensitization. *Thorax*. 2012;67(6):488-95.
- Casset A, Mari A, Purohit A, et al. Varying allergen composition and content affects the in vivo allergenic activity of commercial *Dermatophagoides pteronyssinus* extracts. *Int Arch Allergy Immunol*. 2012;159(3):253-62.
- Posa D, Perna S, Resch Y, et al. Evolution and predictive value of IgE responses toward a comprehensive panel of house dust mite allergens during the first 2 decades of life. *J Allergy Clin Immunol*. 2017;139(2):541-549.e8
- Muntean IA, Bocsan IC, Vesa S, Miron N, Nedelea I, Buzoianu AD, Deleanu D. Could FeNO Predict Asthma in Patients with House Dust Mites Allergic Rhinitis? *Medicina (Kaunas)*. 2020;56(5):235.
- Custovic A, Taggart SC, Francis HC, Chapman MD, Woodcock A. Exposure to house dust mite allergens and the clinical activity of asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 1996;98(1):64-72.
- Resch Y, Michel S, Kabisch M, Lupinek C, Valenta R, Vrtala S. Different IgE recognition of mite allergen components in asthmatic and nonasthmatic children. *J Allergy Clin Immunol*. 2015;136(4):1083-91.
- Sarzsinszky E, Lupinek C, Vrtala S, et al. Expression in *Escherichia coli* and Purification of Folded rDer p 20, the Arginine Kinase From *Dermatophagoides pteronyssinus*: A Possible Biomarker for Allergic Asthma. *Allergy Asthma Immunol Res*. 2021;13(1):154-163.
- González-Pérez R, Poza-Guedes P, Barrios del Pino Y, Matheu V, Sánchez-Machín I. Evaluation of major mite allergens from European standardized commercial extracts for in vivo diagnosis: addressing the need for precision medicine. *Clin Transl Allergy*. 2019;9:14.
- Mueller GA, Randall TA, Glesner J, Pedersen LC, Perera L, Edwards LL, DeRose EF, Chapman MD, London RE, Pomés A. Serological, genomic and structural analyses of the major mite allergen Der p 23. *Clin Exp Allergy*. 2016;46(2):365-76.
- Dhimi S, Kakourou A, Asamoah F, et al. Allergen immunotherapy for allergic asthma: A systematic review and meta-analysis. *Allergy*. 2017;72(12):1825-1848.
- Ryan D, Gerth van Wijk R, Angier E, et al. Challenges in the implementation of the EAAACI AIT guidelines: A situational analysis of current provision of allergen immunotherapy. *Allergy*. 2018;73(4):827-836.
- Alvaro-Lozano M, Akdis CA, Akdis M, et al. EAAACI Allergen Immunotherapy User's Guide. *Pediatr Allergy Immunol*. 2020;31 Suppl 25(Suppl 25):1-101.
- Ozdemir C, Yazı D, Gocmen I, et al. Efficacy of long-term sublingual immunotherapy as an adjunct to pharmacotherapy in house dust mite-allergic children with asthma. *Pediatr Allergy Immunol*. 2007;18(6):508-515.
- Zielen S, Devillier P, Heinrich J, Richter H, Wahn U. Bilingual immunotherapy provides long-term relief in allergic rhinitis and reduces the risk of asthma: A retrospective, real-world database analysis. *Allergy*. 2018;73(1):165-177.
- Roberts G, Pfaar O, Akdis CA, et al. EAAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis. *Allergy*. 2018;73(4):765-798.
- Calderon MA, Bousquet J, Canonica GW, et al. Guideline recommendations on the use of allergen immunotherapy in house dust mite allergy: Time for a change? *J Allergy Clin Immunol*. 2017;140(1):41-52.
- Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. <https://nomenclator.anm.ro/medicamente/>. Consultat la data de 26.04.2025
- West T, Katelaris CH. The evidence for commercial house dust mite immunotherapy products: A pragmatic systematic review with narrative synthesis. *J Allergy Clin Immunol Glob*. 2024 Apr 10;3(3):100255.
- Pfaar O, Bonini S, Cardona V, et al. Perspectives in allergen immunotherapy: 2017 and beyond. *Allergy*. 2018 Jan;73 Suppl 104:5-23.
- Batard T, Canonica WG, Pfaar O, Shamji MH, O'Hehir RE, van Zelm MC, Mascarell L. Current advances in house dust mite allergen immunotherapy (AIT): Routes of administration, biomarkers and molecular allergen profiling. *Mol Immunol*. 2023 Mar;155:124-134.
- Chung SJ, Sim JA, Kim HB, Park DY, Choi JH. Head-to-head comparison between subcutaneous and sublingual immunotherapy in perennial allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. *Allergy Asthma Respir Dis*. 2024 Jan;12(1):17-25.
- Guideline on the clinical investigation of medicinal products for the treatment of asthma. <https://www.tga.gov.au/resources/resource/international-scientific-guidelines/guideline-clinical-investigation-medicinal-products-treatment-asthma/>. Consultat la data de 26.04.2025
- Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2017 update). https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2017/02/wmsGINA-2017-main-report-final_V2.pdf. Consultat la data de 26.04.2025
- Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2023 update). https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2017/02/wmsGINA-2017-main-report-final_V2.pdf. Consultat la data de 26.04.2025
- Jutel M, Klimek L, Richter H, Brüggemann B, Vogelberg C. House dust mite SCIT reduces asthma risk and significantly improves long-term rhinitis and asthma control-A RWE study. *Allergy*. 2024;79(4):1042-1051.
- Virchow JC, Backer V, Kuna P. Efficacy of a house dust mite sublingual allergen immunotherapy tablet in adults with allergic asthma: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2016; 315:1715-1725
- Di Rienzo V, Marcucci F, Puccinelli P, Parmiani S, Frati F, Sensi L, Canonica GW, Passalacqua G. Long-lasting effect of sublingual immunotherapy in children with asthma due to house dust mite: a 10-year prospective study. *Clin Exp Allergy*. 2003;33(2):206-10.
- Farría M, Paciência I, Castro Mendes F, et al. Allergen immunotherapy for asthma prevention: a systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized controlled studies. *Allergy*. 2022;77:1719-1735
- Marogna M, Spadolini I, Massolo A, Canonica GW, Passalacqua G. Long-lasting effects of sublingual immunotherapy according to its duration: a 15-year prospective study. *J Allergy Clin Immunol*. 2010;126:969-975
- Alviani C, Roberts G, Mitchell F, et al. Primary prevention of asthma in high-risk children using HDM SLIT: Assessment at age 6 years. *J Allergy Clin Immunol*. 2020 Jun;145(6):1711-1713

CONFLICT DE INTERESE: niciunul declarat.
SUPORT FINANCIAR: niciunul declarat.



Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licența CC-BY.